Εργαστηριακή Αναφορά Άσκησης Φασματοσκοπίας

Ελισάβετ Παυλίδη

1. Στόχοι

Σκοπός της άσκησης ήταν η σύγκριση αστρικών φασμάτων, η μέτρηση της ισχύος της γραμμής Hα στους φασματικούς τύπους O–M και η εκτίμηση της θερμοκρασίας διέγερσης ενός αστέρα F0 από τις γραμμές Hδ και Paδ [1].

2. Δεδομένα και μέθοδος

Χρησιμοποιήθηκαν 13 πρότυπα φάσματα από το PyHammer/SDSS, των τύπων O5–M5, στην περιοχή 3650–10200 Å, με διακριτική ισχύ $R \simeq 2000$ [1, 2]. Η φασματική πυκνότητα ροής f_λ δίνεται σε $10^{-17}\,\mathrm{erg\,s^{-1}\,cm^{-2}\,\text{Å}^{-1}}$. Τα δεδομένα αναγνώστηκαν από αρχεία FITS σε Python.

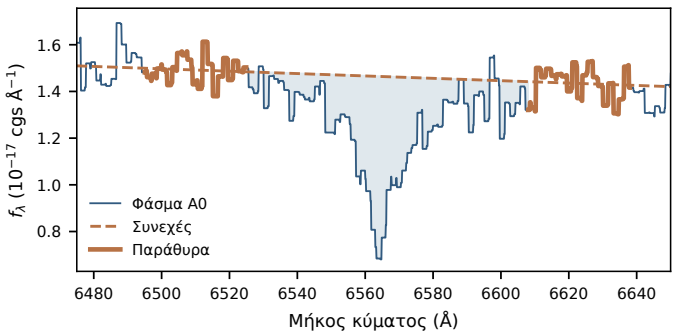
Για κάθε γραμμή επιλέχθηκαν δύο περιοχές καθαρού συνεχούς, εκατέρωθεν της απορρόφησης. Η ευθεία $C_i = f_{\lambda,c}(\lambda_i)$ ορίστηκε από τις μέσες ροές στα δύο παράθυρα. Ακολουθήθηκε η μέθοδος του οδηγού: τα όρια ολοκλήρωσης βρίσκονται ανάμεσα στα παράθυρα, χωρίς χωριστή απομόνωση της γραμμής. Υπολογίστηκαν:

$$F_{\mathrm{abs}} = \sum_i (C_i - f_i)\Delta\lambda_i, \tag{1}$$

$$W_\lambda = \sum_i \left(1 - \frac{f_i}{C_i}\right)\Delta\lambda_i, \tag{2}$$

$$\mathrm{S/N} = \frac{|F_{\mathrm{abs}}|}{\sqrt{N}\, s_f\, \overline{\Delta\lambda}}, \tag{3}$$

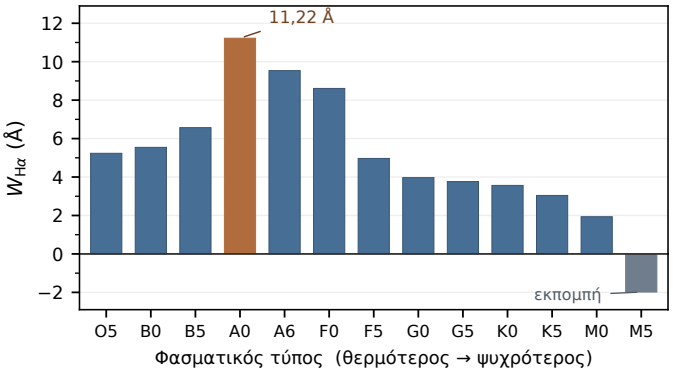
όπου f_i η μετρημένη πυκνότητα ροής, $\Delta\lambda_i$ το εύρος του pixel, N ο αριθμός pixels της γραμμής και s_f η τυπική απόκλιση των υπολοίπων στα παράθυρα συνεχούς. Η τελευταία σχέση προϋποθέτει ανεξάρτητο θόρυβο και σχεδόν σταθερό $\Delta\lambda$. Το W_λ είναι θετικό στην απορρόφηση και αρνητικό στην εκπομπή. Επειδή τα δεδομένα έχουν λογαριθμική δειγματοληψία, το $\Delta\lambda_i$ υπολογίστηκε χωριστά για κάθε pixel.



Σχήμα 1: Hα στον A0: φάσμα, παράθυρα συνεχούς και ευθεία αναφοράς.

3. Η γραμμή Hα

Το $W_{\mathrm{H}\alpha}$ μετρήθηκε σε όλους τους φασματικούς τύπους με προσαρμογή διαφορετικού τοπικού συνεχούς για κάθε φάσμα. Το μέγιστο, $W_{\mathrm{H}\alpha} = 11.22$ Å, βρέθηκε στον A0 (Σχ. 2), όπως αναμένεται από την αύξηση του πληθυσμού της στάθμης $n = 2$ και τον ιονισμό του H στους θερμότερους αστέρες.

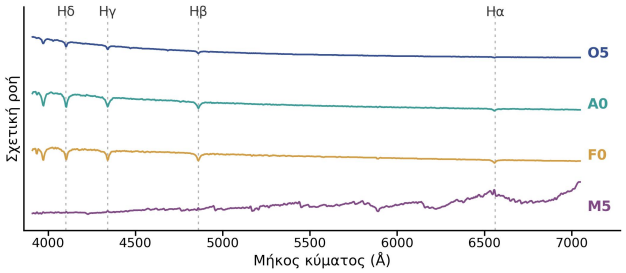


Σχήμα 2: Μεταβολή του ισοδύναμου πλάτους της Hα με τον φασματικό τύπο, από τις μετρήσεις των 13 προτύπων.

Τύπος	Αριστερό (Å)	Δεξί (Å)	$W_{\mathrm{H}\alpha}$ (Å)
O5	6495–6525	6608–6637	5.23
B0	6495–6525	6608–6638	5.54
B5	6498–6525	6605–6638	6.57
A0	6495–6525	6608–6638	11.22
A6	6500–6524	6611–6634	9.54
F0	6510–6530	6610–6640	8.61
F5	6510–6531	6608–6638	4.97
G0	6510–6530	6608–6630	3.97
G5	6526–6540	6618–6625	3.76
K0	6521–6533	6618–6625	3.56
K5	6523–6533	6618–6626	3.04
M0	6537–6544	6585–6591	1.94
M5	6554–6558	6568–6572	−1.98

Πίνακας 1: Παράθυρα συνεχούς και $W_{\mathrm{H}\alpha}$ για τους 13 τύπους.

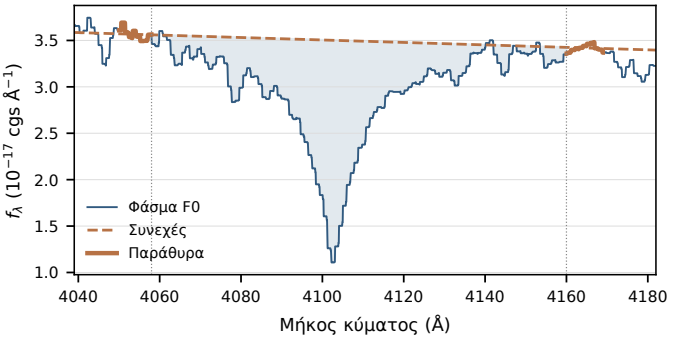
Οι γραμμές Balmer εξασθενούν προς τους ψυχρότερους τύπους. Στον M5 το αρνητικό W δείχνει εκπομπή. Κυρίως στους G–M, το ολοκλήρωμα μπορεί να περιλαμβάνει γειτονικές γραμμές· η απομόνωση του προφίλ, μαζί με τις πτέρυγές του, θα περιόριζε τη συνεισφορά τους.



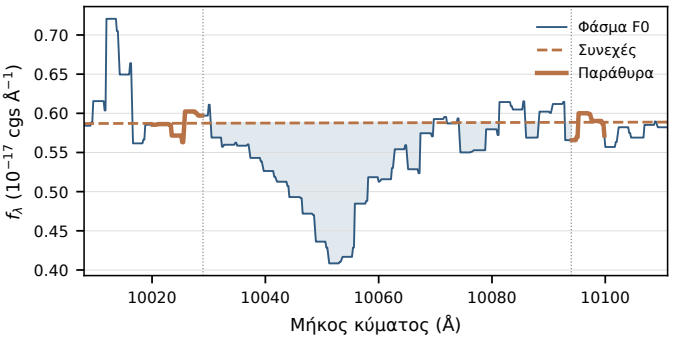
Σχήμα 3: Κανονικοποιημένα φάσματα τεσσάρων τύπων (O5, A0, F0, M5), με κατακόρυφη μετατόπιση. Σημειώνονται οι γραμμές Hδ, Hβ και Hα.

4. Οι γραμμές Hδ και Paδ στον F0

Για τον F0 μετρήθηκαν οι γραμμές Hδ ($2 \to 6$, 4102 Å) και Paδ ($3 \to 7$, 10049 Å), με την ίδια μέθοδο. Τα επιλεγμένα παράθυρα και τα αποτελέσματα δίνονται στον Πιν. 2, ενώ τα προφίλ παρουσιάζονται στα Σχ. 4–5.



Σχήμα 4: Hδ στον F0: μετρημένο φάσμα, προσαρμοσμένο συνεχές και περιοχή ολοκλήρωσης.



Σχήμα 5: Paδ στον F0, με την ίδια διαδικασία.

Πίνακας 2: Μετρήσεις στον F0.

Μέγεθος	Hδ	Paδ
Αριστερό συνεχές (Å)	4050–4058	10020–10029
Δεξί συνεχές (Å)	4160–4169	10094–10100
W_λ (Å)	15.6	5.3
σ_W (Å)	0.1	0.2
$\lvert F_{\rm abs}\rvert$ (10^{-17} cgs)	54.4	3.1
S/N	440.5	78.0
$\log_{10}(W_\lambda/\lambda)$	-2.4	-3.3

5. Υπολογισμός αβεβαιοτήτων

Για το ισοδύναμο πλάτος εφαρμόστηκε διάδοση σφαλμάτων πρώτης τάξης, λαμβάνοντας υπόψη και ότι η ίδια ευθεία συνεχούς χρησιμοποιείται σε όλα τα pixels:

$$\sigma_W^2 = \sum_i \left(\frac{\Delta\lambda_i}{C_i}\, s_f\right)^2 + D_L^2\sigma_{\bar f_L}^2 + D_R^2\sigma_{\bar f_R}^2, \tag{4}$$

$$D_{L,R} = \sum_i \frac{f_i\Delta\lambda_i}{C_i^2}\, w_{L,R,i}, \tag{5}$$

όπου $\bar f_{L,R}$ οι μέσες ροές των δύο παραθύρων, $\sigma_{\bar f_{L,R}} = s_{L,R}/\sqrt{N_{L,R}}$ τα σφάλματά τους και $w_{L,R,i}$ τα βάρη γραμμικής παρεμβολής ($w_{L,i}+w_{R,i}=1$). Οι δύο συνεισφορές της σ_W (θόρυβος pixels και σφάλμα συνεχούς) είναι αντίστοιχα $0.035, 0.075$ Å για την Hδ και $0.068, 0.138$ Å για την Paδ. Τα σφάλματα αυτά είναι *τυπικά*, όχι πλήρης εκτίμηση των συστηματικών σφαλμάτων από την επιλογή παραθύρων.

6. Πληθυσμοί και θερμοκρασία

Στο γραμμικό τμήμα της καμπύλης αύξησης ισχύει $W_\lambda/\lambda \propto f_{lu}N_l\lambda$ [3]. Επομένως,

$$r \equiv \frac{N_2}{N_3} = \frac{W_{\rm H\delta}}{W_{\rm Pa\delta}}\frac{f_{\rm Pa\delta}}{f_{\rm H\delta}}\left(\frac{\lambda_{\rm Pa\delta}}{\lambda_{\rm H\delta}}\right)^2, \tag{6}$$

όπου N_2, N_3 οι πληθυσμοί ανά μονάδα επιφάνειας στις κατώτερες στάθμες και f_{lu} η ισχύς ταλαντωτή της μετάβασης. Για $f_{\rm H\delta}=0.0221$, $f_{\rm Pa\delta}=0.0277$:

$$r = 22.19 \pm 0.66, \qquad \frac{\sigma_r}{r} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{W_H}}{W_H}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{W_P}}{W_P}\right)^2}. \tag{7}$$

Στην αβεβαιότητα του r, W_H, W_P είναι τα αντίστοιχα ισοδύναμα πλάτη Hδ, Paδ και $\sigma_{W_H}, \sigma_{W_P}$ τα τυπικά σφάλματά τους. Η κατανομή Boltzmann, με $g_n = 2n^2$ και $E_n = 13.6(1-n^{-2})$ eV, δίνει

$$\frac{N_2}{N_3} = \frac{g_2}{g_3}\exp\left(\frac{E_3-E_2}{k_B T_{\rm exc}}\right), \tag{8}$$

$$T_{\rm exc} = \frac{E_3-E_2}{k_B\ln(rg_3/g_2)} = (5605 \pm 43)\,{\rm K}, \tag{9}$$

$$\sigma_T = \frac{T_{\rm exc}}{\ln(rg_3/g_2)}\frac{\sigma_r}{r}, \tag{10}$$

όπου $g_2=8$, $g_3=18$, $E_3-E_2 = 1.889$ eV και k_B η σταθερά Boltzmann.

7. Σχολιασμός

Η θερμοκρασία διέγερσης που υπολογίστηκε, $T_{\rm exc} \simeq 5605$ K, είναι μικρότερη από την αναμενόμενη ενεργό θερμοκρασία του F0 ($T_{\rm eff} \simeq 7400$ K). Οι δύο θερμοκρασίες δεν είναι απαραίτητα ίσες, καθώς η πρώτη προκύπτει από τους πληθυσμούς των ενεργειακών σταθμών, ενώ η δεύτερη χαρακτηρίζει τη συνολική ακτινοβολία του αστέρα. Επιπλέον, ο υπολογισμός προϋποθέτει ότι οι γραμμές βρίσκονται στο γραμμικό τμήμα της καμπύλης αύξησης, κάτι που δεν είναι βέβαιο για τις ισχυρές γραμμές του υδρογόνου. Στην απόκλιση μπορούν επίσης να συμβάλλουν η διαφορετική αδιαφάνεια στις περιοχές των δύο γραμμών και οι αβεβαιότητες στον προσδιορισμό του συνεχούς, ιδιαίτερα για την Paδ.

Χρήση TN: Για την επεξεργασία διαγραμμάτων και τη μορφοποίηση της αναφοράς χρησιμοποιήθηκε το ChatGPT (OpenAI).

Βιβλιογραφία

[1] *Εργαστήριο Φασματοσκοπίας: Φασματική ταξινόμηση αστέρων - εκτίμηση ενεργού θερμοκρασίας*. Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ, ακαδ. έτος 2026–2027.

[2] Aurora Y. Kesseli κ.ά. "An Empirical Template Library for Spectral Classification of Late-Type Stars". Στο: *The Astrophysical Journal Supplement Series* 230 (2017), σ. 16.

[3] Bradley W. Carroll και Dale A. Ostlie. *An Introduction to Modern Astrophysics*. 2η έκδοση. Cambridge University Press, 2017.

[4] Philip Massey και Margaret M. Hanson. "Astronomical Spectroscopy". Στο: *Planets, Stars and Stellar Systems*. Τόμ. 2. Springer, 2013, σσ. 35–98.

[5] Jonathan Tennyson. *Astronomical Spectroscopy: An Introduction to the Atomic and Molecular Physics of Astronomical Spectra*. Imperial College Press, 2005.

[6] Richard O. Gray και Christopher J. Corbally. *Stellar Spectral Classification*. Princeton University Press, 2009.

[7] Richard O. Gray. *A Digital Spectral Classification Atlas, version 1.02*. URL: https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Gray/Gray_contents.html.